LAB 10: Binary Search Tree

จงสร้าง project ชื่อ LAB10 เพื่อเขียนโปรแกรมสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบ Binary Search Tree ซึ่งมีรายละเอียดของโปรแกรม ดังนี้

1. สร้างคลาสชื่อ BTNode เพื่อระบุ attribute และ method ของโหนดข้อมูลใน Binary Search Tree

2. สร้างคลาสชื่อ BinarySearchTree เพื่อสร้างโครงสร้างข้อมูลแบบ Binary Search Tree โดยมี root เป็น

instant variable ของคลาสนี้ เท่านั้นและมีรายละเอียดของ method ต่าง ๆ ดังนี้

- isEmpty ตรวจสอบว่า Binary Search Tree ว่างหรือไม่
- add เพิ่มโหนดข้อมูลเข้าไปใน Binary Search Tree
- contain ค้นหาโหนดข้อมูลที่ต้องการใน Binary Search Tree
- size หาจำนวนของ node ทั้งหมดใน Binary Search Tree
- printTree แสดงผลข้อมูลทั้งหมดใน Binary Search Tree ออกมาทางจอภาพด้วย tree traversal แบบ Inorder

3. สร้างคลาสชื่อ Main เพื่อตรวจสอบการทำงานของ BinarySearchTree โดยแสดงผลลัพธ์ที่ ได้ออกมาทาง

จอภาพด้วย method

3.1 เพิ่มข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 9, 2, 12, 1, 5, 10, และ 15 ลงใน Binary Search Tree ตามลำดับ

3.2 แสดงผลจำนวนของ node ทั้งหมดใน Binary Search Tree ออกมาทางจอภาพ

3.3 ตรวจสอบว่า Binary Search Tree ว่างหรือไม่ โดยใช้ method isEmpty หลังทำการเพิ่มข้อมูล

3.4 ค้นหาข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 12 ใน Binary Search Tree

3.5 ค้นหาข้อมูลชนิดเลขจำนวนเต็มซึ่งมีค่า 20 ใน Binary Search Tree

ผลการรัน Main.java

```
Inorder
1 2 5 9 10 12 15
Size : 7
Is tree is empty? False
Is 12 in the tree? True
Is 20 in the tree? False
Inorder
1 2 5 9 10 12 15
```